



V 1.0

SY-03BM 注射泵 ASCII 码指令说明书

南京润泽流体控制设备有限公司
NANJING RUNZE FLUID CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD

注：此说明书适用于注射泵ASC II 码协议（若无特殊要求备注，泵出厂默认ASC II 码协议）。

若不确定当前泵使用协议，请先查看P44【C查询与跳转协议】

目 录

第一章 概述及注意事项	4
1.1 公司概况	4
1.2 产品概述	4
1.3 注意事项	4
1.3.1 通知和符号	4
1.4 电磁兼容信息	5
第二章 主要技术及功能	6
2.1 产品特点	6
2.2 命名规则及选型	6
2.2.1 型号参数	6
2.2.2 选配进样器	7
2.2.3 阀头选型	8
2.3 技术参数	9
2.4 注射泵进样精度和进样量计算	10
第三章 硬件设置	11
3.1 组件安装	11
3.1.1 阀安装	11
3.1.2 进样器安装	11
3.1.3 泵安装	11
3.2 硬件接口	12
3.3 通讯接口	13
3.3.1 RS232/RS485 接口	13
3.3.2 CAN 接口	13
3.4 控制设置	13
3.4.1 地址开关设置	13
3.4.2 自检	14
第四章 软件通信	15
4.1 通讯接口	15
4.2 地址设置	15
4.3 通信协议	16

4.3.1 OEM 通讯协议	16
4.3.2 数据终端 (DT) 协议	18
4.3.3 CAN 通讯	19
4.4 使用 SY-03B 指令集合	25
4.4.1 泵配置指令	25
4.4.2 泵初始化指令	26
4.4.3 阀控制指令	27
4.4.4 注射泵控制指令	31
4.4.5 注射泵参数设置指令	32
4.4.6 系统控制指令	34
4.4.7 非易失性存储器指令	36
4.4.8 查询指令	36
4.5 错误代码和泵的状态	38
4.5.1 报告指令	38
4.5.2 错误代码	38
第五章 简易故障排查	40
第六章 快速指令	41
A 通信指令	41
B 快速指令参考	41
B.1 泵配置指令	41
B.2 初始化指令	42
B.3 阀指令	43
B.4 活塞运动指令/状态位报告	43
B.5 非易失性存储指令	43
B.6 报告指令	43
B.7 错误代码和状态字节	44
A 查询与跳转协议	44
第七章 版本说明	46
第八章 技术支持	47

第一章 概述及注意事项

1.1 公司概况

南京润泽流体控制设备有限公司成立于 2014 年，是一家分析仪器配件供应商、专注于流体配件研发生产的国家高新技术企业，产品包含注射泵、切换阀、高压阀、气密性进样器、蠕动泵、管路接头等标准产品，涵盖了从产品定制、设计研发、生产制造、销售及售后的整个产业链，持之以恒地为环境监测、生物制药、医疗设备、工业自动化和实验室仪器等领域提供优质的产品和服务。

自成立以来，润泽通过了ISO9001认证，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等认证，并被南京银行评为 5A 级信用用户。凭借着对高新技术的追求，历经多年的研发投入与积累，公司获得了流体领域百项专利技术及多个软件著作权。

1.2 产品概述

本品设计用于实现精确定量吸排液体及不同液路通道之间的切换。该泵集成玻璃管注射器及旋转阀于一体，自带控制模块，具有极高的吸排液精度和吸排液准确度，用户可根据不同应用场景选择和切换液路通道。

1.3 注意事项

1.3.1 通知和符号



本手册中使用的警告符号

三角形警告符号表示如果不遵守指示，可能会造成人身伤害。

具体符号表示用户暴露的危险。举例如下：



有毒物质

化学或生物危害可与所使用的物质或用SY-03B处理的样品有关。始终要意识到与这些物质相关的可能危害。



爆炸和火灾危险

切勿使用SY-03B处理易燃易爆液体。



机械危险

自动移动部件可能造成伤害（破碎，刺穿）。



使用注意事项

一般的“阅读”符号表示设备损坏、故障或不正确过程结果的可能性，如果不遵守指示或不当处理，易发生故障

1. 设备上电需用/1ZR复位方可进行下一步指令操作；若使用过程中出现任何异常，也请使用/1ZR指

令复位。

2. [z]指令模拟活塞初始化，但是没有机械初始化发生，

此指令可用于设备意外断电后，重新控制泵。从断电情况恢复后使用[z]指令，可将当前位置设置为0（Home）位置。使用[z]指令后可以继续控制泵运行，但为了保护装置，建议使用初始化指令Z<N1,N2,N3>或Y<N1,N2,N3>来重新设置真实的0（Home）位置

3. 请保证电压与仪器标准电压相配合。

4. 请使用本产品原装的串口线与电源连接。

5. 本产品的三种通信方式（RS232、RS485、CAN总线）处于非隔离模式。

6. 如有空置不用的孔位，请使用配套堵头及垫圈塞紧，以免杂质及气流进入阀体，影响正常使用。

7. 不得随意拆卸产品零部件，防拆标签撕毁不保修。

8. 软件操作时，请参考软件操作说明以及通讯协议，不得擅自编造数据输入。

9. 仪器报废请按照仪器设备废弃物处置规定处理，使用本机后的废弃物，请按国家环境保护要求进行处理。用户不要随意丢弃。

10. 注意：当SY-03B被错误地使用时，会对用户、财产和环境产生风险。为了确保正确的操作，遵循以下提示：

✦ 保证液体在进样器与阀之间流动。否则易损坏密封面。

✦ 连接或断开泵前保证仪器电源关闭。

11. 选配不同进样器需设置不同复位堵转电流值，参数对照表如下，注：仅为参考值，若管内压力大导致复位不到顶，则需按照+1方式调整电流值。

进样器复位堵转电流设置	
5mL及以下进样器	/1U200,5R
10mL 进样器	/1U200,7R
25mL 进样器	/1U200,9R

1.4 电磁兼容信息

本产品严格按照轻工业环境电磁兼容国家标准设计、测试并合格（轻工业、商业及办公环境适用），同时通过多项电磁抗扰度测试，具体测试等级及参数如下：

1. 静电放电抗扰度（ESD）：接触放电 $\pm 4.0\text{kV}$ ，空气放电 $\pm 8.0\text{kV}$ ；
2. 电快速瞬变脉冲群抗扰度（EFT）：电源端口 $\pm 1.0\text{kV}$ ，信号端口 $\pm 1.0\text{kV}$ ；
3. 浪涌（冲击）抗扰度：电源端口 线对线 $\pm 1.0\text{kV}$ ，线对地 $\pm 2.0\text{kV}$ 。

在合理安装、规范接线、正确操作及正常使用条件下，本产品可在轻工业生产、商业办公等环境中稳定运行，既不会对周边电子电气设备产生有害电磁干扰，也可抵御该类环境中常见的电磁干扰信号，确保产品性能可靠、工作稳定。

第二章 主要技术及功能

2.1 产品特点

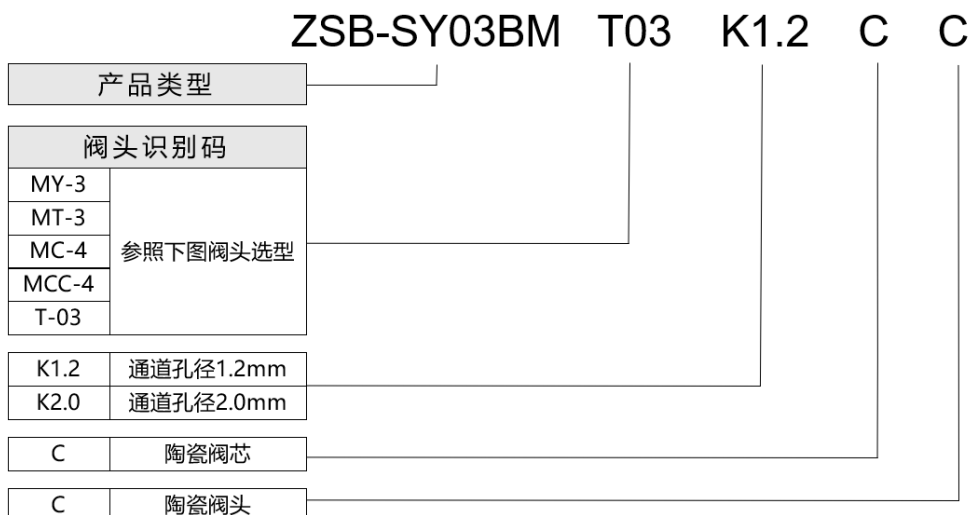
SY-03B是一款专为OEM精密液体处理应用设计的注射泵。具有以下基本的特征和功能：

- ✧ 进样器尺寸从50ul-25ml
- ✧ 全行程准确度 < 1.0%
- ✧ 全行程精确度 ≤ 0.5%
- ✧ 标准分配/排出分辨率为6000增量
- ✧ 微步分配/排出分辨率为48000增量
- ✧ Y型, T型, 双通型, 3端口分配, 4端口双回路, 6端口, 8端口, 9端口, 10端口, 12端口、14端口和16端口分配阀
- ✧ 陶瓷阀芯拥有优异的耐磨性、耐高温、耐腐蚀、密封性好、低摩擦、长寿命等优势
- ✧ RS-232、RS-485和CAN通讯
- ✧ 绝对编码器的失步检测
- ✧ 辅助输入和输出
- ✧ 使用单一24V直流电源

2.2 命名规则及选型

2.2.1 型号参数

1、通道孔径1.2mm/2.0mm阀头：



2、通道孔径1.0mm阀头：

ZSB-SY03BM T04 K1.0 C C X

产品类型						
阀头识别码						
T-04	参照下图阀头选型					
T-06						
T-08						
T-09						
T-10						
T-12						
K1.0	通道孔径1.0mm					
C	陶瓷阀芯					
C	陶瓷阀头					
X	斜面型阀头					
无	圆周型阀头					

3、通道孔径1.2mm阀头：

ZSB-SY03BM T14 K1.2 C C

产品类型						
阀头识别码						
T-14	参照下图阀头选型					
T-16						
K1.2	通道孔径1.2mm					
C	陶瓷阀芯					
C	陶瓷阀头					
X	斜面型阀头					
无	圆周型阀头					

举例：斜面型T04阀头1.0孔径陶瓷注射泵，命名为：ZSB-SY03BM-T04-K1.0-C-C-X。

注 1：陶瓷阀头的命名规则：非分配阀统一以M开头，根据流路的类型加通道数（含C端）命名；分配阀是统一以T开头，加通道数（不含C端）

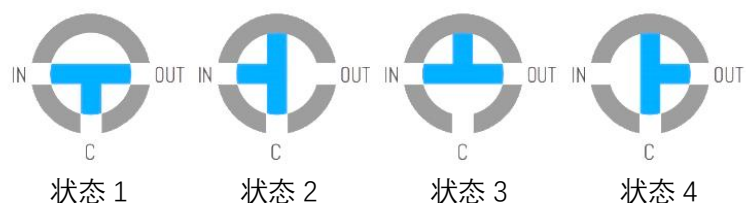
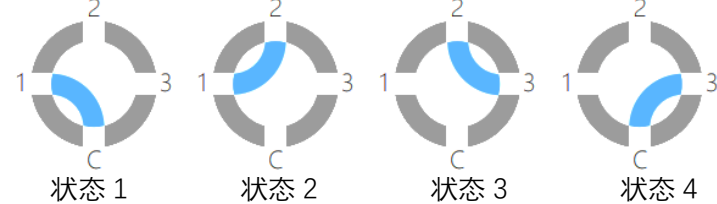
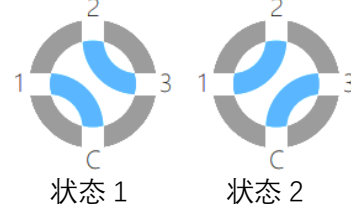
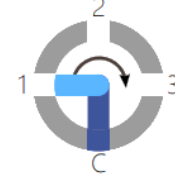
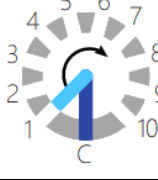
注 2：T-04/T-06/T-08/T09/T-10/T-12通孔直径仅有1.0mm，MY-3/MT-3/MC-4/MCC-4/T-03通孔直径可选择1.2或2.0mm，T-14/T-16通孔直径仅有1.2mm。

2.2.2 选配进样器

SY-03B 的注射器选配的型号如下列表（进样器为 60mm 行程）

	进口适配注射器规格					国产适配注射器规格		
	50μl	100μl	250μl	500μl		250μl	500μl	1ml
	1ml	1.25ml	2.5ml	5ml		2.5ml	5ml	10ml
	10ml	25ml				25ml		

2.2.3 阀头选型

		阀头型号: MY-3 流路控制: 非分配阀-Y型流路 (C-IN相通/IN-OUT相通/C-OUT相通)	
		阀头型号: MT-3 流路控制: 非分配阀-T型流路 (C-IN-OUT相通/ C-IN相通/IN-OUT相通/ C-OUT相通)	
		阀头型号: MC-4 流路控制: 非分配阀-单选型流路 (C-1相通/1-2相通/2-3相通/ C-3相通)	
		阀头型号: MCC-4 流路控制: 非分配阀-双选型流路 (C-1/2-3相通,C-3/1-2相通)	
	阀头型号: T-03 流路控制: 3通分配型流路 (C-1相通/C-2相通/C-3相通)		阀头型号: T-04 流路控制: 4通分配型流路 (C端口选择性连通 1-4 号端口)
	阀头型号: T-06 流路控制: 6通分配型流路 (C端口选择性连通 1-6 号端口)		阀头型号: T-08 流路控制: 8通分配型流路 (C端口选择性连通 1-8 号端口)
	阀头型号: T-09 流路控制: 9通分配型流路 (C端口选择性连通 1-9 号端口)		阀头型号: T-10 流路控制: 10通分配型流路 (C端口选择性连通 1-10号端口)
	阀头型号: T-12 流路控制: 12通分配型流路 (C端口选择性连通 1-12号端口)		

 阀头型号：T-14 流路控制：14 通分配型流路 (C 端口选择性连通 1-14 号端口)	 阀头型号：T-16 流路控制：16 通分配型流路 (C 端口选择性连通 1-16 号端口)
--	---

2.3 技术参数

名称	规格/参数		
液量准确度	误差 $\leq 1\%$ (额定行程)		
液量精确度	重复性误差 0.3%-0.5%(额定行程)		
额定行程(控制步数)	60mm; 6000步		
最大转速	900rpm		
线速度	0.01mm/s-60mm/s		
额定行程运行时间	1s-6000s (测试介质为纯水)		
控制分辨率/最小进样精度	0.01mm/1步		
传动结构	梯形丝杆 (导程6mm)		
适配进样器规格 (选配)	进口进样器：50 μ L、100 μ L、250 μ L、500 μ L、1ml、1.25ml、2.5ml、5ml、10ml、25ml		
	国产进样器：250 μ L、500 μ L、1ml、2.5ml、5ml、10ml、25ml		
阀头类型 (选配)	MY-3、MT-3、MC-4、MCC-4、T-03	T-04、T-06、T-08、T-09、T-10、T12	T-14、T-16
阀头孔径	1.2mm 、2.0mm	1.0mm	1.2mm
斜面型/圆周型	/	斜面型/圆周型	斜面型
阀切换时间	$\leq 1s$ (相邻两孔)		
触液材质	氧化铝陶瓷、进样器 (高硼硅玻璃)		
液路最大承压参考值	0.6Mpa		
管路接口	1/4-28UNF内螺纹接口		
信号输入	2路TTL信号输入		
信号输出	3路TTL信号输出		
通信接口	RS232/RS485/CAN总线		
通信速率	RS232/485总线：9600bps、38400bps (19200bps/57600bps/115200bps需定制) CAN总线：100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps		
控制协议	RUNZE/ASCII码协议/Modbus协议		
适配电源 (可选配)	DC24V/3A		
工作环境温度	5 $^{\circ}$ C -55 $^{\circ}$ C		
工作相对湿度	< 80%		
外形尺寸(长*宽*高)	151*65*253.3mm		
重量	2.2kg (以MY3阀头实测)		

2.4 注射泵进样精度和进样量计算

例一：以5ml进样器（行程60mm）的单步精度即分辨率为例，如下：

$$5\text{ml}=5000\mu\text{l}$$

$$60\text{mm}=6000\text{步}$$

$$5000\mu\text{l}\div 6000\text{步}=0.8333\mu\text{l}/\text{步}$$

备注：注射泵走一步所对应的容量为0.8333 μl /步，即也是5ml进样器的最小分辨率。

例二：以注射泵需要抽取式排出液体3.8ml，所对应的计算应该是：

$$3.8\text{ml}=3800\mu\text{l}$$

$$3800\mu\text{l}\div 0.8333\mu\text{l}/\text{步}=4560\text{步（四舍五入）}$$

得出3.8ml容量的液体对注射泵所要执行的参数是4560步

第三章 硬件设置

3.1 组件安装

3.1.1 阀安装

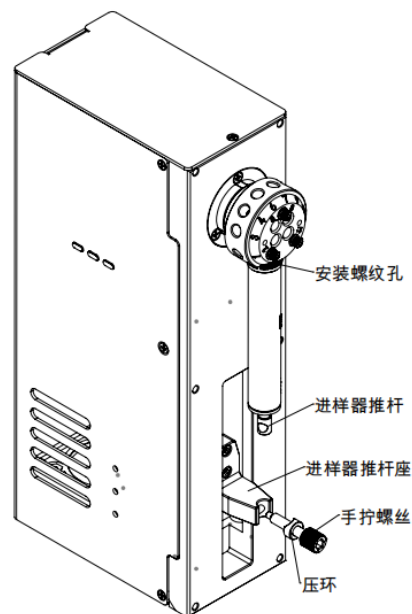
SY-03B 不支持用户自己手动更换阀头组件，如需更换阀头请联系客服人员。

3.1.2 进样器安装

安装进样器需遵循如下步骤：

- 1 卸下手拧螺丝
- 2 按右图所示，遵循以下步骤安装进样器：
 - a. 将进样器旋入阀头螺纹孔内
 - b. 保持推杆座与推杆在同一水平线上，向下拉动推杆
 - c. 使进样器推杆孔穿过推杆座孔
 - d. 两个孔对准后用螺丝固定

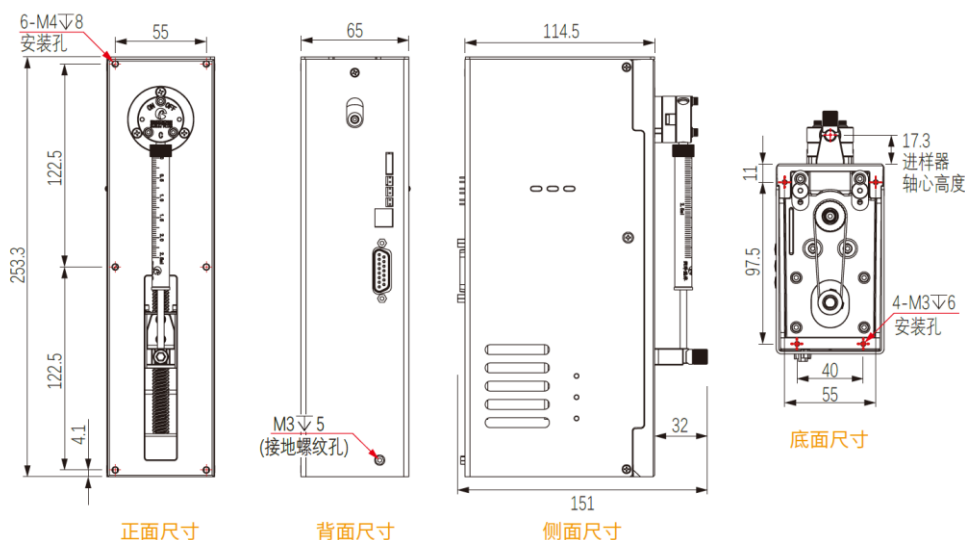
注意：确保手拧螺丝紧固，推杆可移动。



3.1.3 泵安装

SY-03B 有十个安装孔，为安装方便，请参见图 2-4，SY-03B 轮廓图上的关键安装孔的尺寸和位置。

注意：必须将泵安装在垂直位置上，否则会导致启动系统问题。

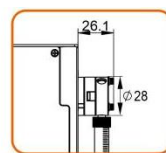




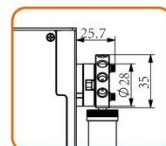
圆周型阀头:



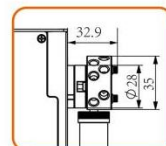
斜面型阀头:



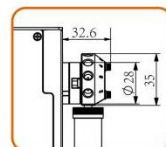
MY-3-MT-3/MC-4
/MCC-4/T-03



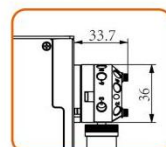
T-04/T-06/T-08/T-09(圆周型)



T-10/T-12(圆周型)



T-04/T-06/T-08/T-09/T-10/T-12(斜面型)



T-14/T-16(斜面型)

3.2 硬件接口

每一台注射泵都有一个硬件接口，通过该接口可提供电源并与泵通信。每一台注射泵都可以设置一个唯一的地址以便识别每台注射泵。

引脚	功能	注释
1	24V 直流	
2	RS-232TxD 线	输出数据
3	RS-232RxD 线	输入数据
4	保留	
5	CAN H	CAN H
6	CAN L	CAN L
7	辅助输入#1	TTL 电压
8	辅助输入#2	TTL 电压
9	地线	电源地
10	地线	数字地
11	RS-485 A 线	数据+
12	RS-485 B 线	数据-
13	辅助输出#1	TTL 电压
14	辅助输出#2	TTL 电压
15	辅助输出#3	TTL 电压

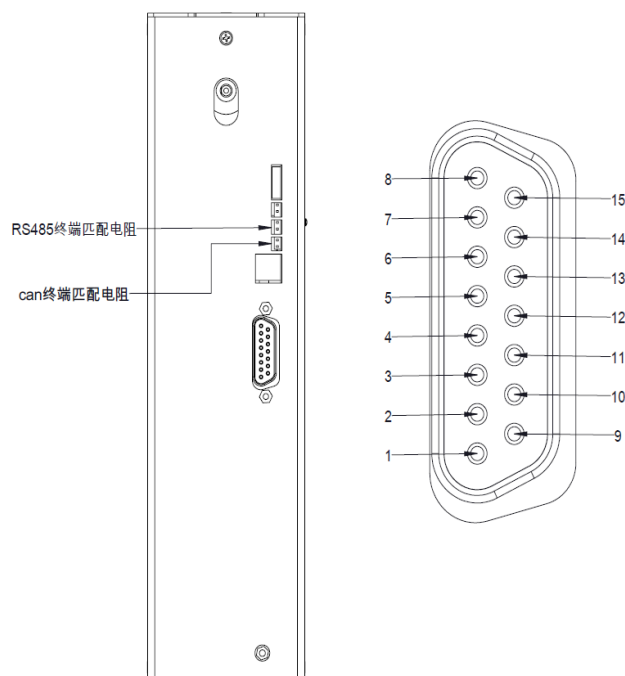
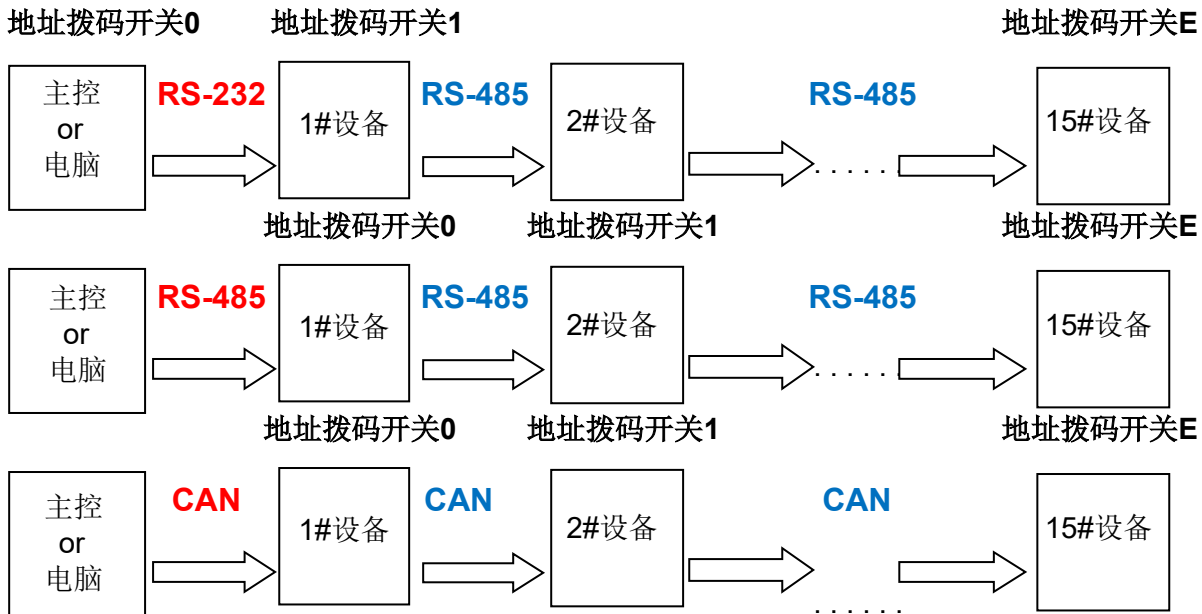


图3-2 DB-15连接器

上图显示了 DB-15 连接器在集成电路组件上的引脚位置。这是一个公头连接器，需要一个母头连接器搭配。

3.3 通讯接口

计算机或控制器通过RS-232、RS-485或CAN接口与SY03B相连，SY03B可自动检测通信接口，关于布线连接的示例下图所示。



3.3.1 RS232/RS485接口

为方便连接SY-03B RS-485通信总线的设备，RS-232可将协议自动转换为RS-485协议（这就是所谓的“多点”装置）。

注意：RS-232端口不支持硬件交握，它仅需三根线：接收数据线，发送数据线以及信号地。

使用多点编排时，同一通信总线的控制器最多可以控制15个泵。请仔细检查，参考下文有关通信线使用图解，确保RS-485 A和RS-485 B线位置正确。以下图解分别展示RS-232和RS-485的连接方式，同时也展示RS-485外部终端连接方式。

3.3.2 CAN接口

CAN接口是一个双线串行系统。总线的驱动方式类似于RS485。主要的区别在于协议。

3.4 控制设置

3.4.1 地址开关设置

地址开关位于SY03B电子电路板顶部附近。它是用来给多泵配置中的每个SY03B配置一个独特的或特定的地址，以实现用户直接对特定的泵下达指令。地址开关有十六个位置（编号为0至F），其中十五个位置（地址0到E）是有效的泵地址。

设置地址开关

要设置地址开关，请使用小平头螺丝刀设置地址开关，并将开关朝任何一个方向转动到所需的位置开关。

注：在泵电源运行（或通电）后，设置地址开关。有关不同泵配置的寻址方案的信息，请参见第4章“软件通信”。

3.4.2 自检

“F”地址开关位置可用于激活SY03B自检。自检会引起SY03B初始化，然后重复进行往复活塞运动。自检速度代码从5-40依次加5的自检周期，检测到错误时泵就会停止运行。若要运行自检，请将地址开关设置为“F”位置，然后向泵供电。

注意：必须保证液体在进样器和阀门间运行，否则易造成两者损坏。

第四章 软件通信

4.1 通讯接口

与注射泵通讯支持以下几种方式：

- RS232
- RS485
- CAN（扩展帧和标准帧）

通信接口选择时，优先选择 CAN 通信（可靠性最高且支持多设备组网），其次是 RS485（支持多设备组网），最后是 RS232；

4.2 地址设置

作为通信协议的一部分，每个泵的地址必须有明确规定，用户可通过设置地址字节来选择某一个，两个（双设备），四个（四设备），或15个泵（所有设备），地址交换机中的每个物理地址对应于一个十六进制值，进制处理方案如表4-1所示：

地址 (HEX)		设备
RS-232/RS-485	CAN	
30	0	主地址（主控制器，个人电脑等）
31…3F	1…F	单台设备地址
41…4F	N/A	同时接两台设备的地址
51…5D	N/A	同时接四台设备的地址
5F	N/A	所有设备在总线上的地址

表4-1 进制处理方案

例如，将一个SY-03B设备的地址开关设置为0，在RS-232或RS-485通信协议中对应为31H，硬件地址1对应32H等。

表4-2，十六进制开关设置地址（ASCII码），显示各个设备的不同的地址开关设置。

注：使用泵时：需使用表3-2中的ASCII码的地址值，连接软件发送指令到具体设备。

设置开关	单台设备		两台设备		四台设备		十五台设备	
	十六进制地址	ASCII地址	十六进制地址	ASCII地址	十六进制地址	ASCII地址	十六进制地址	ASCII地址
0	31	1	41	A	51	Q	5F	—
1	32	2						
2	33	3	43	C				
3	34	4						
4	35	5	45	E	55	U		
5	36	6						
6	37	7	47	G				

7	38	8						
8	39	9	49	I	59	Y		
9	3A	:						
A	3B	;	4B	K				
B	3C	<						
C	3D	=	4D	M	5D	]		
D	3E	>						
E	3F	?	4F	O				
F	设备自检							

表4-2 十六进制(ASCII)的地址设置开关

用户可通过5FH地址联通泵链上的所有泵，例如同时实现所有泵的初始化。此后可以通过切换地址31H为3FH实现单个泵的独立操作。

注意：多个地址指令无法用于检测设备状态或要求发送检测报告，必须分别查询每个设备以收集状态或生成报告。

4.3 通信协议

三种协议可选：

- ◆ OEM通信协议
- ◆ 数据终端（DT）协议
- ◆ CAN协议

SY-03B固件自动检测通信协议

因为DT协议没有使用序列号或校验和，所以它可以通过ASCII数据终端序列。有关使用微软窗口终端模拟器的说明参考本章“在Microsoft Windows系统中使用数据终端（DT）协议”。

注：SY-03B系统建议RS-232和RS-485通信接口使用OEM协议，它通过使用校验和和序列号增加了错误检查。

一旦SY-03B检测到OEM或DT协议，它将忽略其他协议，直到下一次插电使用。

4.3.1 OEM通讯协议

OEM通信是一个囊括自动恢复传输错误的强大的协议，如表4-3，具体讲述OEM协议的每种设置。

参数	设置设置
字符格式	
波特率	9600 或 38400
数据位	8
奇偶性	无
停止位	1
指令分程序（详情参见 OEM 协议指令分协议）	
1	开始测试(^B 或 02H)
2	泵的地址

3	序列号
3+n	数据块（长度 n）
4+n	终止测试(^C 或 03H)
5+n	校验和
反馈区（详情参见 OEM 协议指令分协议）	
1	开始测试(^B 或 02H)
2	主机地址(0 或 30H)
3	状态码
3+n	数据块（长度 n）
4+n	终止测试(^C 或 03H)
5+n	校验和

表4-3 OEM指令

OEM协议指令区字符

OEM通信协议中的指令区字符描述如下。指令区外的所有字符都将被忽略。

在开发一个分析算法时，程序设计员应该将重心落在设计开始检测为模块起点，校验和（终止检测字符）反馈模块为检测终点。

名词	解释
开始测试(^B或02H)	STX字符表示一个指令的开始
泵的地址	每个泵都有特定的十六进制数代码
序列号/重复标志	序列号是一个可传输序列号（标准值：0-7）及由于通信故障出现的操作指令重复的位标志的单独的字节。因为每条信息从前一个信息处获取的序列号各不相同（因故重复除外），所以序列号可以在不同的数值间切换（如1和2）。然而，如果设置重复信号，泵就会在之前收到的指令和现在收到的指令中选择执行或不执行该项指令。 注意：如果运算符选择不使用此选项，则序列号可以设置为固定值1(31H)。
数据块（长度n）	数据块由发送给泵或主机的数据或指令组成。（此为ASCII字符串）。当泵响应移动或[q]指令，数据块长度为0（即没有数据字符串存在）。
ETX	ETX字符表示一个指令字符串的结束。
校验和	校验和是消息字符串的最后一个字节。所有字节（不包括行同步校验）共同组成一个8位校验和，附加成为数据块的最后一个字符。接收器比较传输值与计算值。如果这两个值匹配，则传输无错误假定；否则，传输假设错误。

OEM通信协议反馈块字符

OEM通信协议反馈块字符描述下面。

仅在本节中列出唯一的答案块条目。对于常见的指令和应答块指令（字符）请参见前面“OEM协议指令块字符”部分。

名词	解释
主地址	主地址是主机系统的地址.通常定为30H（ASCII码“0”）
状态	状态和错误代码定义泵状态和信号错误条件。有关状态和错误代码的说明，请参见本章中的“错误代码和泵状态”。

4.3.2 数据终端（DT）协议

DT协议可以在任何能够以9600波特率，8位且没有奇偶校验的情况下生成ASCII字符的终端或终端仿真器中轻松使用。

参数	设置
字符格式	
波特率	9600 或 38400
数据位	8
奇偶性	无
停止位	1
指令分程序（有关详细信息，请参见“DT 协议指令区字符”）	
1	开始测试(ASCII“/”或 2FH)
2	泵的地址
2+n	数据块（长度 n）
3+n	回车([CR]或 0DH)
反馈区（有关详细信息，请参见“DT 协议指令区字符”）	
1	开始测试(ASCII“/”或 2FH)
2	主机地址(ASCII“0”或 30H)
3	状态码
3+n	数据块（长度 n）
4+n	终止 03H
5+n	回车(0DH)
6+n	换行(0AH)

表4-4 DT协议

DT协议指令区字符

DT通信协议的指令区特征描述如下：

名词	解释
起始区	起始字符表示消息块的开始
泵的地址	泵的地址是一个ASCII字符，具体到每个泵
数据块（长度n）	数据块包含发送到泵或主机的ASCII数据或指令
终端模块	结束字符表示消息块的结束

DT协议反馈块字符

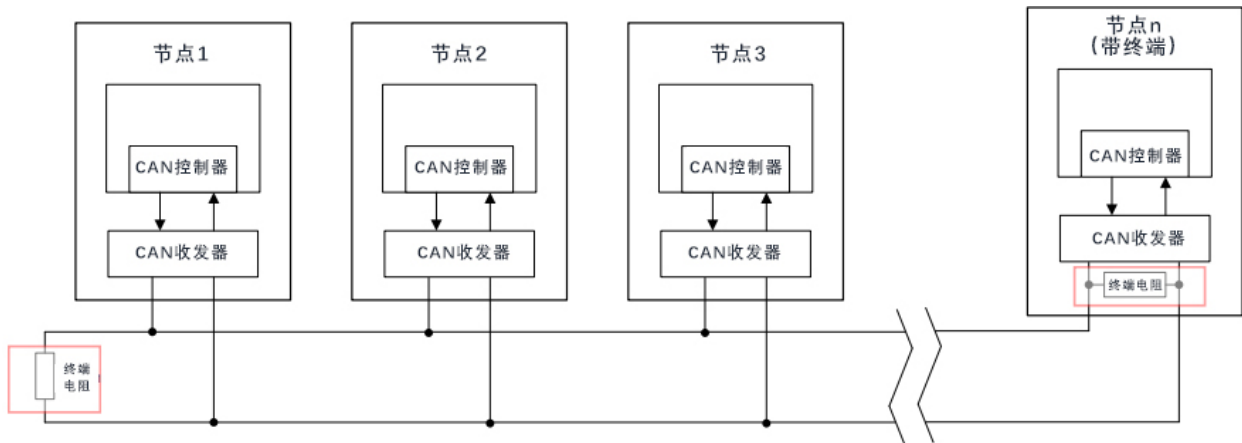
反馈块字符DT通信协议描述如下：

本节只列出唯一的答案块条目，更多信息指令和应答块指令(字符)，请参见上一节“OEM协议指令块字符”。

名词	解释
主地址	主地址是主机系统的地址。通常定为30H（ASCII码“0”）
状态	状态和错误代码定义泵状态和信号错误条件。请参见“错误代码和泵状态”中[Q]指令的说明。
数据块	这是所有报告指令的响应，除[Q]指令
回车（0dH）/换行（0AH到0CH）	此字符终止反馈块

4.3.3 CAN通讯

CAN通讯总线两端通常有120Ω电阻。



CAN（控制器局域网）是一种双线串行通信总线。它消除验证任务完成情况的轮循序列。使用CAN总线，泵在完成当前任务后可以同步向主机进行报告

4.3.4.1 CAN信息

CAN消息由帧组成。每个帧有一个11位的消息标识符（MID）和一个4位长度的标识符。比特：
指示消息指向总线上的哪个设备

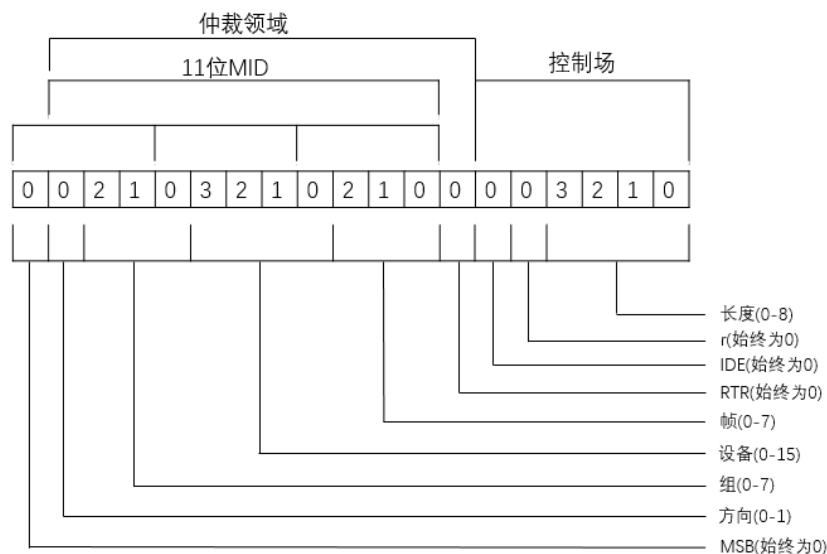
识别消息类型

显示信息的方向（到主设备或从主设备发出）

表示数据块的长度。数据块的长度可以是0到8字节。任何需要超过8个字节的消息必须包含在一系列多帧消息中。然后接收单元进行组装将单独的帧组成一个长串。

4.3.4.2 CAN消息构造

每个消息帧以消息ID（MID）开头。数据块（最长8字节）遵循中长信息。MID由三个半字节组成，它们首先在消息帧中传输。这些位如图3-1“CAN消息结构”所示分组。



CAN信息结构图

名词	解释
方向	它让总线上的设备知道当前消息是发送到主机还是从主机发送。“0”表示消息从主到从;“1”表示消息从从到主。 注意: 不支持点对点消息传递
组	组号 (0-7)。CAN总线上的每种类型的设备都有一个分组分配。HMD分配给组2。组号“1”是为启动传输过程保留的
设备	这是特定组中模块的地址。每组最多可拥有16台设备。地址值为0-15。
帧	这可以让设备知道要发送的消息类型。参见本章CAN帧类型。
RTR	此位不用于HMD设备的CAN实现, 应始终使用设置为0。
IDE	对于标准格式帧, 此值始终设置为0。
r0	保留位, 设置为0。
长度	这是消息中数据块的长度。数据块的长度为0-8字节

CAN帧类型

帧类型让设备知道当前指令是什么帧类型, 便于更快的处理指令, 泵能够响应的帧类型如下:

动作帧, 类型1

此帧类型用于操作指令, 例如初始化指令, 移动指令, 电磁阀指令, 或设置泵操作参数。所有“任务类型”指令都以这种类型发送信息框。当多帧消息用于发送操作时指令, 此帧是发送到泵的结束消息。

通用指令, 类型2

此帧用于总线设备上所有设备的共同的指令。帧类型设置为2, 指令为单个ASCII数据块中的字符。以下是单个ASCII字符。

指令	描述
0	复位模式。这将重置泵并开始启动请求过程
1	启动加载指令。类似加载字符串指令后, 发送[R]指令
2	清除加载的指令。这将清除缓冲区指令
3	重复最后一个指令。此指令执行与[X]指令相同的操作
4	立即停止操作。类似[T]指令

多帧开始消息, 类型3

此帧类型让泵知道下条消息的长度大于8字节, 后续帧将跟随到完成信息。

多帧数据, 类型4

这种帧用于标识多帧消息中间的帧, 操作指令的多帧消息的最后一帧必须是类型1。来自泵的多帧消息响应的最后一帧报告指令的类型为6。

注: 没有帧类型5。

报告/应答指令, 类型6

此帧类型用于从泵获取信息。它类似于DT协议中的查询指令(如[?])。report指令的长度为一个字节, 由数据块中的1个或更多的ASCII字符构成。ASCII格式的报告指令包括:

指令	描述
0	报告活塞绝对位置
1	报告启动速度
2	报告最高速度
3	报告停止速度
6	报告当前阀位置
10	报告缓冲区状态
12	报告泵回吸步数
13	报告输入1的状态
14	报告输入2的状态
15	报告泵初始化的次数
16	报告泵运动次数
17	报告阀门运动次数
18	报告上次以来阀运动次数
23	报告当前软件版本
24	报告复位偏移步数
29	报告设备状态
76	报告泵的配置
200	校验conf文件
201	查询log
202	查询序列号
203	查询编码器值
300-314	查询s0-s14中的程序字符串
*	查询电压
<	报告用户数据

当泵响应查询时，数据块的前两个字节是状态字节。第一个字节包含一个添加到+0x20的错误代码（与RS-232和RS-485协议使用的错误代码相同），第二个字节包含值0x60h，不使用。剩下的6个字节用于响应（ASCII字符形式）。如果泵只报告当前状态，则消息只有两个字节长。如果回复包含超过六个字节，则使用多帧消息。

CAN数据块

数据块告诉泵该做什么。泵指令以ASCII格式发送，就像在RS-232或RS-485中一样。对于长度超过8个字节的指令字符串，使用多帧消息。这允许长程序字符串与其他通信接口一样发送（SY03B缓冲区的大小为255个字符）

泵启动请求的处理

当泵首次通电或接收到系统重置指令（frametype 2，指令0）时，泵会以100毫秒的间隔发送一条启动请求消息来通知主机此情况，直到它收到正确的回应。那个启动请求消息的组号为1。当泵向主机发送消息时，帧类型为2；当主机响应引导请求时，帧类型必须为0。

举例1: 泵设置为地址0

泵发送:

方向	组	设备	帧	RTR	长度
1	001	0000	010	0	0000

主机确认:

方向	组	设备	帧	RTR	长度	节点ID	从机ID
0	001	0000	000	0	0010	0010 0000	001 00000

主机确认启动请求:

方向	0	主机到从属
组	1	启动请求响应组所有节点
设备	0	引导响应中始终为0
帧	0	启动请求响应帧
RTR	0	总是0
长度	2	返回消息中的两个数据字节
节点ID		组ID (2) + 泵地址 (0) “” 00h必须用组地址 (&A)
从机ID		与节点ID相同 (十六进制20) “” 00h

举例2. 泵设置为地址6

泵发送:

方向	组	设备	帧	RTR	长度
1	001	0110	010	0	0000

主机确认:

方向	组	设备	帧	RTR	长度	节点ID	从机ID
0	001	0000	000	0	0010	0010 0110	0010 0110

主机确认启动请求:

方向	0	主机到从属
组	1	启动请求响应组所有节点
设备	0	引导响应中始终为0
帧	0	启动请求响应帧
RTR	0	总是0
长度	2	返回消息中的两个数据字节
节点ID		节点ID组ID (2) + 泵地址 (6) “&” 十六进制 26
从机ID		从机ID与节点ID相同 (十六进制26) 十六进制 26

泵将保存节点ID以用于消息过滤器组ID。

注: 从机ID不必与节点ID相同。泵可以为从ID分配0到0x7F (127) 之间的任何数字。

CAN主机和泵进行数据通信

当从泵接收到指令、完成指令、遇到错误条件或响应查询时，它将使用与所属指令相同的帧类型向主机发送应答帧。应答帧格式取决于设备。一般情况下，其格式如下：

<MID><DLC><Answer>

<MID>

11位消息标识符。方向位为1。组号和帧类型与接收的帧类型相同。Device ID是从消息ID由主机分配。

<DLC>

4位数据长度代码

<应答>

数据字节块。数据块的第一个字节总是状态字节，这是一个错误代码（与RS-232和RS-485使用的错误代码相同协议）添加到0x20中。第二个字节始终是0x60。其余的字节包含ASCII格式的响应。如果应答的内容超过六个字节，使用多帧消息。

注意：在任何时候，泵只能响应一条给定指令；例如，向帧类型为1的从泵发出指令后主机必须等待帧类型为1的应答，然后才能发出下一个帧类型为1的指令。如果用户坚持发送指令，则指令过载状态结果。

具有不同帧类型的多个指令可以同时进行执行；例如操作指令和查询指令。

下面是主机和从机之间的典型的通信指令，动作指令，多帧指令，共用指令和查询指令。

动作指令

主机指令[ZR]给一个泵，泵被设置为地址0。

主机发送：

0	XXXXXXXX	001	0	0010	ZR
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵应答：

0	XXXXXXXX	001	0	0010	
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

执行指令后，泵报告状态：

0	XXXXXXXX	001	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

注：数据字节采用十六进制表示的ASCII码。十六进制数用括号括起来（<>）。其余的数据与以二进制进行表示。

多帧指令

主机指令[Z2S5glA3000OgHD300G10G5R]到一个泵，然后泵设置为地址0。

主机发送：

0	XXXXXXXX	011	0	1000	Z2S5glA3
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

0	XXXXXXXX	100	0	1000	000OgHD3
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节
0	XXXXXXXX	001	0	1000	00G10G5R
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵应答：

1	XXXXXXXX	001	0	0000	
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

执行指令后，泵报告状态：

1	XXXXXXXX	001	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

注：对于多帧指令，泵只应答最后一帧。

通用指令

主机向泵发送指令[A1000A0]后，发送指令1（帧类型2）给泵，使泵移动。泵设置为地址0。

主机发送：

0	010	0000	010	0	0001	1
方向	组	设备	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵应答：

1	XXXXXXXX	002	0	0000	
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

执行指令后，泵报告状态：

1	XXXXXXXX	002	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

查询指令

主机将帧类型6的29指令给一个泵，泵被设置为地址1

主机发送：

0	XXXXXXXX	110	0	0010	29
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵报告：

1	XXXXXXXX	110	0	0010	<20h><60h>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	

注意：对于查询指令，不需要应答帧。

报告

主机向泵发送帧类型6的指令报告23，并且该泵是设置为地址1。

0	XXXXXXXX	110	0	0010	23
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

泵报告：

1	XXXXXXXX	011	0	1000	<20h><60h><727920>
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	
1	XXXXXXXX	110	0	0110	<20h>Rev<20h>A
方向	从机ID	帧类型	RTR	DLC	数据字节

注：对于多帧回复，起始帧为类型3，中间帧为类型4，最后一帧是6型。

注：在本例中，返回的数据已实际为准。

4.4 使用SY-03B指令集合

4.4.1 泵配置指令

N<n> 设置微步模式 Off/On

命令	参数	参数范围	默认值	描述
N	n	0	0	正常模式：所有位置设置和报告为半步；所有的速度设置为半步/秒和所有斜率为半步/秒 ²
		1		精细定位模式：所有位置设置和报告为细分步；所有的速度设置为半步/秒和所有斜率为半步/秒 ²
		2		细分模式：所有位置设置和报告为细分步；所有的速度设置为细分/秒和所有斜率为细分步/秒 ²

通过设置注射器细分为N2可以更加精细的控制注射器移动，该参数在注射泵复位重启后将恢复默认值。

K<n> 设置回吸步数

命令	参数	参数范围	默认值	描述
K	n	0-800	50	设置注射器细分为 N0 时
		0-6400	400	设置注射器细分为 N1 或 N2 时

设置回吸步数，提高吸排液精度，该参数在注射泵复位重启后将恢复默认值。

k<n> 设置复位后偏移步数

命令	参数	参数范围	默认值	描述
k	n	0-800	90	设置注射器细分为 N0 时
		0-6400	720	设置注射器细分为 N1 或 N2 时

设置初始化活塞过程活塞顶住玻璃管顶点后退回的距离，保证排液到位置零时活塞不撞击顶点，延长活塞密封件寿命，该参数在注射泵复位重启后将恢复默认值。

U<n> 将泵配置写入非易失性存储器

[U] 指令用于将配置信息写入非易失性内存。泵在制造过程中进行配置，但可以在任何时间重新配置，用以下[U]指令：

命令	参数	参数值	描述
U	n	30	设置非易失性内存自动模式
		31	清除非易失性内存自动模式
		41	设置 RS-232/RS-485 波特率为 9600
		47	设置 RS-232/RS-485 波特率为 38400
		51	设置 CAN 总线波特率为 100K
		52	设置 CAN 总线波特率为 250K
		53	设置 CAN 总线波特率为 500K
		54	设置 CAN 总线波特率为 1M
		57	设置 CAN 总线波特率为 125K
		200	设置注射泵堵转电流(1-31)

表4-3-2 编写泵配置指令值

通过 U 命令配置的所有配置可以通过!命令或者重新上电生效，配置后自动保存到非易失存储器中。

4.4.2 泵初始化指令

Z<n1,n2,n3> 初始化活塞和阀驱动（顺时针）

命令	参数	参数范围	描述
Z	<n1>	0	初始化活塞满力度和默认初始化速度(默认)
		1	初始化活塞半力度和默认初始化速度
		2	初始化活塞三分之一力度和默认初始化速度
		10~40	初始化满力度和在<n1>速度下，查看速度代码指令<S>
	<n2>	0	设置初始化输入端口到端口 1（默认）
		1~X	设置分配阀的初始化输入端口，其中 X 是阀的端口编号
	<n3>	0	设置初始化输出端口到端口 X（默认），其中 X 是阀的端口编号
		1~X	设置分配阀的初始化输出端口，其中 X 是阀的端口编号

使用该命令，将把阀端口的编号按照顺时针方向从 1 开始编号，后续切阀命令也会按照该编号执行

Y<n1,n2,n3>初始化柱塞和阀驱动（逆时针）

命令	参数	参数范围	描述
Y	<n1>	0	初始化活塞满力度和默认初始化速度(默认)
		1	初始化活塞半力度和默认初始化速度
		2	初始化活塞三分之一力度和默认初始化速度
		10~40	初始化满力度和在<n1>速度下，查看速度代码指令<S>
	<n2>	0	设置初始化输入端口到端口 1（默认）
		1~X	设置分配阀的初始化输入端口，其中 X 是阀的端口编号

	<n3>	0	设置初始化输出端口到端口 X（默认），其中 X 是阀的端口编号
		1...X	设置分配阀的初始化输出端口，其中 X 是阀的端口编号

使用该命令，将把阀端口的编号按照逆时针方向从 1 开始编号，后续切阀命令也会按照该编号执行；

W<n1> 只初始化活塞

命令	参数	参数范围	描述
W	n	0	初始化活塞满力度和默认初始化速度(默认)
		1	初始化活塞半力度和默认初始化速度
		2	初始化活塞三分之一力度和默认初始化速度
		10-40	初始化满力度和在<n1>速度下，查看速度代码指令<S>

w<n1,n2> 只初始化阀

命令	参数	参数范围	描述
w	<n1>	1-X	设置初始化端口，其中 X 是阀的端口编号
	<n2>	0	顺时针初始化阀；
		1	逆时针初始化阀；

z 模拟活塞初始化

[z]指令模拟活塞初始化，但是没有机械初始化发生。

此指令可用于设备意外断电后，重新控制泵。从断电情况恢复后使用[z]指令，可将当前位置设置为0（Home）位置。使用[z]指令后可以继续控制泵运行，但为了保护装置，建议使用初始化指令 Z<N1,N2,N3>或Y<N1,N2,N3>来重新设置真实的0（Home）位置。

4.4.3 阀控制指令

阀门指令将输入和输出通道定位到指定的端口。阀门指令导致不同的行动取决于你是否使用非分配阀或分配阀。

对于非分配阀，任意组合两个阀口，包括或不包括进样器端口，都可以使用。对于分配阀，进样器端口是一个公共端口，始终作为两个阀门端口之一使用。

初始化指令（Z，Y或w）决定

阀门在初始化过程中的方向（顺时针方向或逆时针方向）

端口编号的方向，从进样器端口开始（顺时针或逆时针）

初始化后，阀门移动的方向是特定于阀门类型和指令

配非分配阀，I，O，B或E指令指定连接阀门端口的组合。阀门会按照最短路径移动。

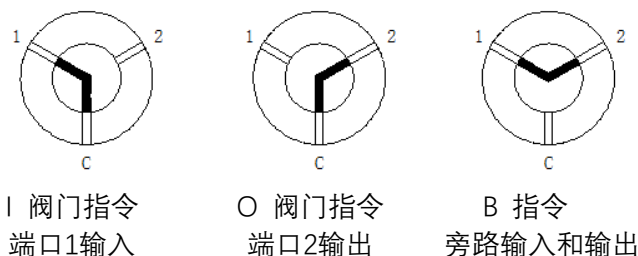
例如图，如果3端口非分配阀在[Z]指令下已初始化，端口将被顺时针编号，如图顶部图所示（顺时针）。发出O指令将进样器端口与端口2对齐，如图所示。

3 端口非分配阀中的阀位置

3端口阀

以Z初始化指令为例

端口排序从进样器 (C) 端口顺时针排序



配分配阀，阀门的运动方向由阀门指令决定。它不一定遵循最短路径。

[I] 指令以顺时针方向移动阀门。

[O]指令以逆时针方向移动阀门。

注意：在分配阀中用[I][O]指令是惯例，不适合输入和输出特性。

由于进样器端口始终是一个共同端口，在分配阀中，[B]（旁路）和[E](额外)的指令是毫无意义的。

然而，指令是可用的，与早期版本的固件提供后端兼容性。

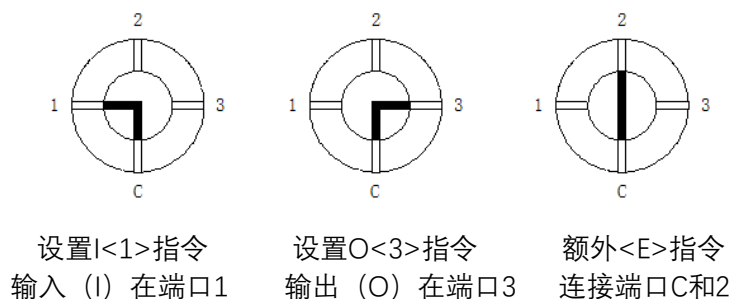
例如图，如果3端口分配阀已经被[Y]指令初始化，端口将被编号，如下图所示（逆时针）。发出[O<3>]指令将进样器端口对齐端口3，如图所示。

3 端口分配阀阀口位置示例

3端口分配阀

以Z初始化指令为例

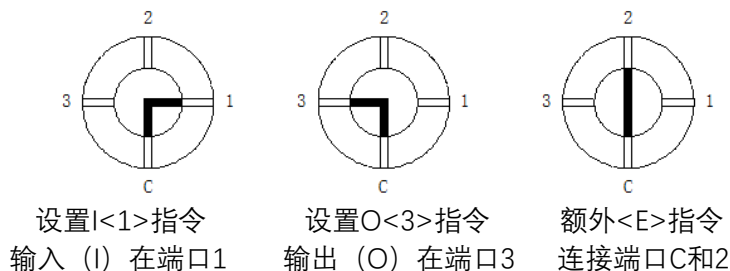
端口排序从进样器 (C) 端口顺时针排序



3端口分配阀

以Y初始化指令为例

端口排序从进样器 (C) 端口逆时针排序



以下是各种阀门指令的详细描述以及它们的作用。

I 将阀移到输入位置（非分配阀）

[I]指令移动阀门到初始化设置的输入端口，接着最短路径。

I<n> 顺时针方向移动阀门至端口N（分配阀）

[I<n>] 指令设置阀门为端口[n]，以顺时针方向移动，此指令与输入或输出特性无关。

O 将阀移到输出位置（非分配阀）

[O]指令将阀门移动到由初始化设置的输出端口，接着最短路径。

O<n> 逆时针方向移动阀门至端口n（分配阀）

[O<n>]指令设置阀门位置至端口[n]，以逆时针方向移动，此指令与输入或输出特性无关。

B 移动阀门至旁路（非分配阀）

[B]指令连接输入和输出位置，绕过进样器。阀的移动遵循最短路径。

E 移动阀门至额外的位置（4 端口非分配阀）

[E]指令连接4端口阀额外的位置，绕过进样器，阀的移动遵循最短路径。

注意：[B]和[E]指令在冲洗流体管路时是非常有用的。如果发出一个阀命令给无阀泵，指令被忽略。

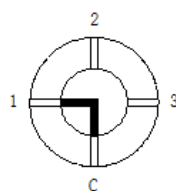
谨慎！当阀门处于旁通位置时，进样器活塞不会移动。发送活塞运动指令导致错误11（活塞移动不被允许）。

4 端口非分配阀的阀门位置

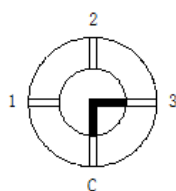
4端口阀

以Z初始化指令为例

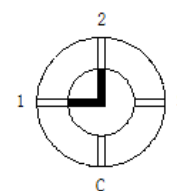
端口从进样器（C）端口顺时针排序



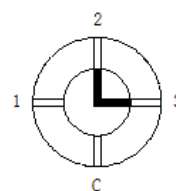
设置I指令
输入 (I) 在端口1



设置O指令
输出O在端口3



旁路 (B) 指令
连接端口1和2

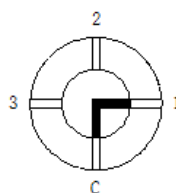


额外 (E) 位置指令
连接端口2和3

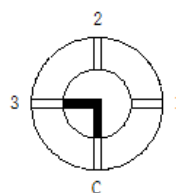
4端口阀

以Y初始化指令为例

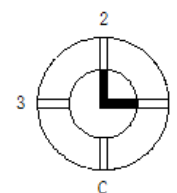
端口从进样器（C）端口逆时针排序



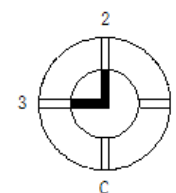
设置I指令
输入 (I) 在端口1



设置O指令
输出O在端口3



旁路 (B) 指令
连接端口1和2



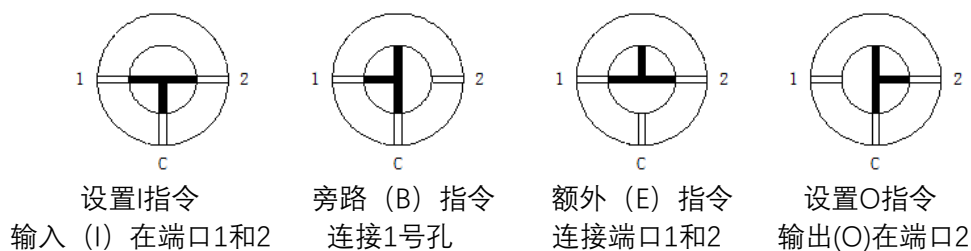
额外 (E) 指令
连接端口2和3

T型分配阀的阀门位置

T型阀

以Z初始化指令为例

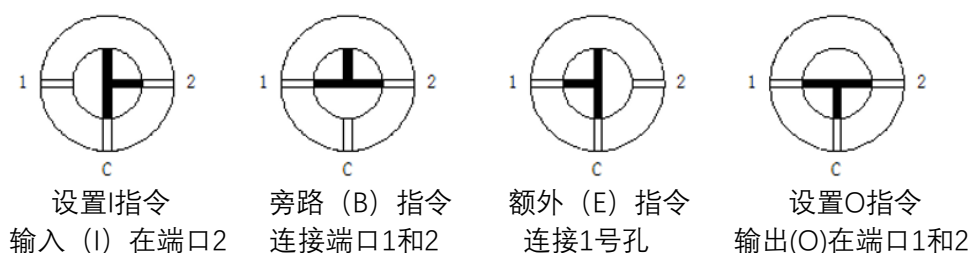
端口从进样器 (C) 端口顺时针排序



T型阀

以Y初始化指令为例

端口从进样器 (C) 端口逆时针排序



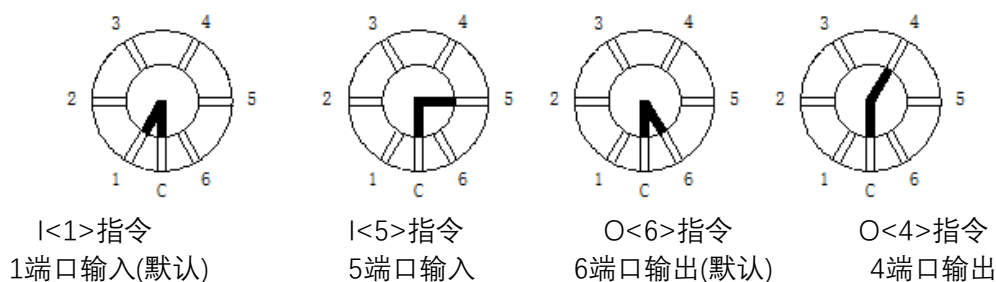
注意：针对 M02 T型阀头,该类型阀头在切换到I3时，禁止使用活塞移动命令（[A]、[a]、[P]、[p]、[D]、[d]）移动活塞！！

6端口分配阀的阀门位置

6端口阀

以Z初始化指令为例

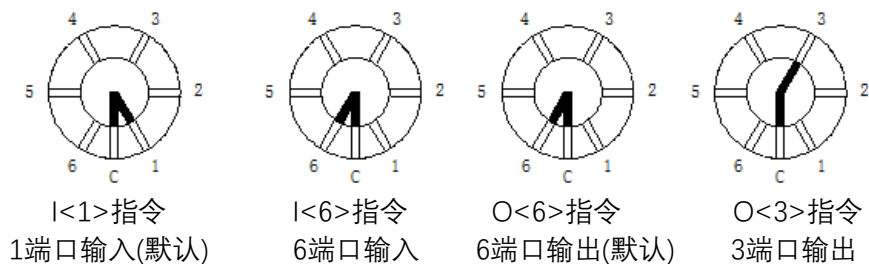
端口从进样器 (C) 端口顺时针排序



6端口阀

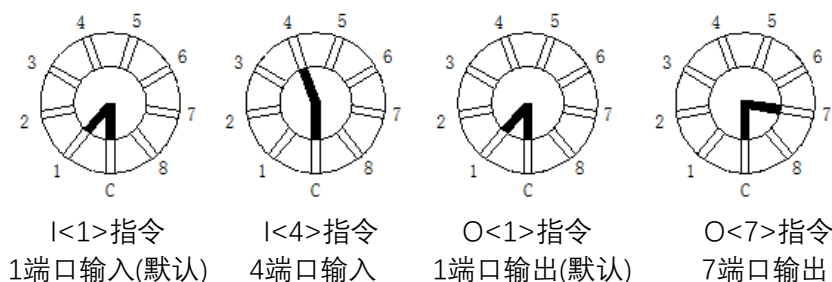
以Y初始化指令为例

端口从进样器 (C) 端口逆时针排序

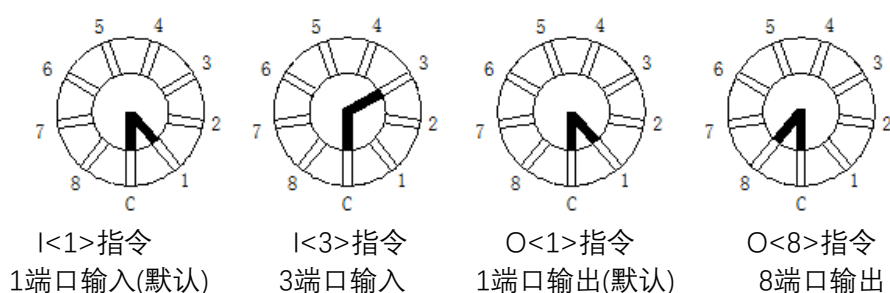


8端口分配阀的阀门位置

8端口阀
 以Z初始化指令为例
 端口从进样器 (C) 端口顺时针排序



8端口阀
 以Y初始化指令为例
 端口从进样器 (C) 端口逆时针排序



4.4.4 注射泵控制指令

A<n> 绝对位置

命令	参数	参数范围	描述
A	n	0-6000	设置注射器细分为 N0 时
		0-48000	设置注射器细分为N1或N2时

a<n> 绝对位置 (忙)

这个跟[A]指令一样。

P<n> 相对位置吸液

命令	参数	参数范围	描述
P	n	0-6000	设置注射器细分为 N0 时
		0-48000	设置注射器细分为N1或N2时

p<n> 相对位置吸液 (忙)

这个跟[P]指令一样。

D<n> 相对位置排液

命令	参数	参数范围	描述
D	n	0-6000	设置注射器细分为 N0 时
		0-48000	设置注射器细分为N1或N2时

d<n> 相位置排液（忙）

这个跟[D]指令一样。

4.4.5 注射泵参数设置指令

L<n> 设置斜率

在动作的开始和结束期间，活塞速度分别上升和下降。使用“斜率”指令对斜率进行编程。计算<n>x2.5 脉冲/秒²。该指令的语法为：

[L<n>]

其中<n>=1…20(14是默认的);

在正常或精细定位模式（N0,N1）下脉冲为半步，在细分模式（N2）下脉冲为细分步。

下面列出了以脉冲/秒²为单位的斜率。

斜率	脉冲/秒 ² (KHz)
1	2500
2	5000
3	7500
4	10000
5	12500
6	15000
7	17500
8	20000
9	22500
10	25000
11	27500
12	30000
13	32500
14	35000
15	37500
16	40000
17	42500
18	45000
19	47500
20	50000

v<n> 设置启动速度

指令	参数	参数范围	默认值	描述
v	n	1-1000	900	以脉冲/秒设置开始速度

V<n> 设置最快速度

指令	参数	<n>参数值	默认值	描述
V	n	1-6000	1400	以脉冲/秒设置最快速度

注意：根据不同规格的进样器，该值可以调整到12000，但是我们只能保证1-6000在我们提供的进样

器上完美运行，对于想要设置超过V6000的速度，需要用户根据自己的实际情况和经验去适当调整。

S<n> 设置最快速度（查表方式）

[S]指令预先设置一个最快活塞速度，单位为脉冲/秒。如<n>增加，活塞速度降低

指令	参数	<n>参数值	默认值	描述
S	n	0-40	11	以脉冲/秒设置活塞速度

这些速度的设置不能全覆盖活塞行程的全部速度。他们是使客户方便的常用速度。所有时间均为近似值，并且会随不同的斜坡速度和截止值而变化。

[S]指令设置在没有改变起始速度，斜率和终止速度下的最快速度，除下列条件：

如果停止速度高于（新）最快速度，停止速度=最快速度。

下面列出了速度编码，Hz（脉冲/秒）当量和秒/行程，秒/行程是基于默认的斜率。

速度编码	值 脉冲/秒	秒/行程 (N=0,N=1)	秒/行程 (N=2)
0	6000	1.25	8.25
1	5600	1.30	8.80
2	5000	1.39	9.79
3	4400	1.52	11.1
4	3800	1.71	12.8
5	3200	1.97	15.1
6	2600	2.37	18.5
7	2200	2.77	21.9
8	2000	3.03	24.0
9	1800	3.36	26.7
10	1600	3.77	30.0
11	1400	4.30	34.3
12	1200	5.00	40.0
13	1000	6.00	48.0
14	800	7.50	60.0
15	600	10.00	80.0
16	400	15.00	120
17	200	30.00	240
18	190	31.58	253
19	180	33.33	267
20	170	35.29	282
21	160	37.50	300
22	150	40.00	320
23	140	42.86	343
24	130	46.15	369
25	120	50.00	400
26	110	54.55	436
27	100	60.00	480
28	90	66.67	533
29	80	75.00	600

30	70	85.71	686
31	60	100.00	800
32	50	120.00	960
33	40	150.00	1200
34	30	200.00	1600
35	20	300.00	2400
36	18	333.33	2667
37	16	375.00	3000
38	14	428.00	3429
39	12	500.00	4000
40	10	600.00	4800

c<n> 设置停止速度

指令	参数	<n>参数值	默认值	描述
c	n	1-5400	900	设置中断速度半步/秒(N=0,N=1)
		1-1500	900	设置中断速度细分步/秒(N=2)

注意：[c]仅在分配移动中有效，在抽吸过程中[c]=[v]

4.4.6 系统控制指令

R 执行指令或程序字符串

[R]指令告诉泵执行一个新的或加载以前的但不执行的指令字符串。此指令也将导致恢复暂停（“H”）或终止（“T”）指令串。

包含在字符串结尾[R]的指令将立即执行。如果指令或程序字符串被发送不包含[R]，它将被放置在指令缓冲区。

单独发送[R]将在缓冲区执行的最后未执行的指令。发送另一个[R]不会重复程序字符串（即该字符串已执行）。

X 执行最后的指令或程序字符串

[X]指令重复上次执行的指令或程序字符串。

G<n> 重复指令序列

指令	参数	<n>参数值	默认值	描述
G	n	0-48000	/	循环执行命令或命令串的次数

此指令重复指定数目的指令或程序字符串。如果一个GR或GOR发送，序列是重复直到终止指令[T]发出。

g 标记重复序列的开始

[g]指令与[G]指令结合使用。[g]指令标记在程序字符串内发生的重复序列（循环）的开始（即不重复整个字符串）。[g]和[G]指令都可以嵌套最多10个循环。

表4-5-5，示例程序的字符串，显示各个环节指令字符串[A0gP50gP100D100G10G5R]。

指令分割	描述
A0	移动活塞至位置 0
g	外环开始
P50	向下移动活塞 50 增量
g	内环开始
P100	向下移动活塞 100 增量
D100	向上移动活塞 100 增量
G10	内环重复 10 次
G5	外环重复 5 次
R	执行字符串

表4-5-5 程序字符串示例

M<n> 延迟执行指令

指令	参数	<n>参数值	默认值	描述
M	n	0~30000	5	延时执行时间（毫秒）

该命令可用在移动活塞命令和切换阀口命令之间，当移动活塞结束后延时一定时间再切换阀口，减少压力波动；延时过程如果接收到 R 命令，可以终止延时过程，继续执行后续命令串。

H<n> 暂停指令执行

指令	参数	<n>参数值	描述
H	n	0	接收到 R 命令或者辅助输入 1 或 2 的下降沿信号可继续执行
		1	接收到 R 命令或者辅助输入 1 的下降沿信号可继续执行
		2	接收到 R 命令或者辅助输入 2 的下降沿信号可继续执行

如命令描述所示，可以中断命令串的执行，当接收到 R 命令或者辅助输入下降沿信号时可以继续执行，该命令不会中断动作命令的执行，只会终止延时命令的执行，所以常规都是将其嵌套在命令串中执行，单独执行只用于中断延时命令的执行。

T 终止指令

终止命令可以终止正在运行的活塞运动、循环执行和延时执行，不可中断阀切换。如果中断了活塞的运动，当接收到 R 命令继续运行时，不会继续运行活塞，而是运行命令串中的下一个命令。

终止命令可能会导致活塞丢步，建议执行终止命令后设备重新进行初始化操作。

对于“H”指令和“T”指令：在含有“H”指令的字符串中，当执行指令遇到“H”指令时，会停止执行字符串，需要发送“R”指令执行“H”指令后面的指令。当执行完后续指令时，再发送“R”指令，会重新执行这条包含“H”指令的指令；对于一条正在执行的指令，发送“T”指令，会终止正在执行的动作，此时发送“R”指令会继续执行该字符串剩余的指令。

J<n> 辅助输出

指令	参数	<n>参数值	默认值	描述
----	----	--------	-----	----

J	n	0	0	辅助输出 3 输出低, 辅助输出 2 输出低, 辅助输出 1 输出低
		1		辅助输出 3 输出低, 辅助输出 2 输出低, 辅助输出 1 输出高
		2		辅助输出 3 输出低, 辅助输出 2 输出高, 辅助输出 1 输出低
		3		辅助输出 3 输出低, 辅助输出 2 输出高, 辅助输出 1 输出高
		4		辅助输出 3 输出高, 辅助输出 2 输出低, 辅助输出 1 输出低
		5		辅助输出 3 输出高, 辅助输出 2 输出低, 辅助输出 1 输出高
		6		辅助输出 3 输出高, 辅助输出 2 输出高, 辅助输出 1 输出低
		7		辅助输出 3 输出高, 辅助输出 2 输出高, 辅助输出 1 输出高

0 = 低, 例如 Gnd

1 = 高, 例如 +5V DC

4.4.7 非易失性存储器指令

s<n> 将程序字符串加载到非易失性存储器中

指令	参数	<n>参数值	描述
s	n	0...14	将程序字符串加载到非易失性存储器中

用户可以将 s 命令放到命令串的开始位置, 从而将命令串存储到非易失存储器中, 每个命令串最多 128 字节, 可以通过?命令查询存储到非易失存储器中的命令串;

例如 s1ZglA3000BA0G10R 命令串, 即将 ZglA3000BA0G10R 命令存储到非易失存储器的命令串 1 位置处。

e<n> 执行非易失性存储器程序字符串

指令	参数	<n>参数值	描述
e	n	0...14	执行非易失性存储器程序字符串

发送[e]来执行非易失性内存指令字符串。用[T]指令可以终止执行程序字符串。

注意: 如果泵在独立模式下使用, 初始化指令应始终包含在非易失性内存指令字符串中。

> <n1,n2> 设置用户数据指令

指令	参数	<n>参数值	描述
>	n1	0...15	设置用户数据指令
	N2	0...255	用户需要存储的数据值

> <n> 读取用户数据指令

指令	参数	<n>参数值	描述
<	n1	0...15	读取用户数据指令

4.4.8 查询指令

报告指令不需要[R]指令。

<?>[n] 报告注射泵信息

指令	参数	<n>参数值	描述
?	n	0	报告注射泵的绝对位置
		1	报告注射泵启动速度
		2	报告注射泵最大速度
		3	报告注射泵停止速度
		4	报告注射泵的编码器位置
		6	报告阀门位置
		10	报告指令缓冲状态,0: 缓存区空, 1: 缓存区有命令
		12	报告回吸步数
		13	报告辅助输入 1 的状态, 0: 低电平, 1: 高电平
		14	报告辅助输入 2 的状态, 0: 低电平, 1: 高电平
		15	报告泵初始化次数
		16	报告泵运动的次数
		17	报告阀门运动的次数
		18	报告阀运动的次数 (自上次报告起)
		23	报告当前软件版本
		24	报告由“k”指令设置的复位堵转步数值
		25	报告由 L 命令设置的注射泵加速度
		28	报告由 N 命令设置的细分模式
		29	报告当前运动状态
		200	校验 conf 文件
		201	查询 log
		202	查询序列号
		300-314	查询 s0-s14 中的程序字符串
		76	报告泵的配置

Q 报告设备状态

[?29] 指令报告设备状态 (错误代码)。

* 查询电压

[*] 指令报告设备电源的电压。这个值是乘以10, 例如, 如果V = 24V DC, *指令报告的是240。

< 报告用户数据

[<]指令返回储存在EEPROM中的用户数据。<n>值在0和15之间, 0是默认的。

<&> 报告固件版本

与?23命令一样, 以ASCII字符报告固件版本。

<F> 报告命令缓冲区的状态

与?10命令一样，如果命令缓存区为空，报告0，否则报告1。

<%> 报告自上次报告以来阀门切换次数

与?18 命令一样，报告自上次报告以来阀门切换的次数，注意注射器初始化次数、活塞移动次数和阀门切换次数，是次数变化了50次后才将数据保存到非易失存储器，所以在掉电后读取到的次数与实际存在一定差异。

4.5 错误代码和泵的状态

4.5.1 报告指令

[Q]指令用于串行通信和报告错误代码和泵状态（空闲或繁忙）。用户在发送程序字符串或者单个指令前发送[Q]指令来确保泵已经成功完成之前的指令。

注意：[Q]是唯一有效的方法在串行模式下获得泵的状态。

注意：[Q]指令（状态字节）提供了两个信息：泵状态（5位）和错误代码（0-3）。

5位是状态位。他表明泵忙还是不忙。这个5位的名称如下，

5 状态位	描述
X = 1	泵准备接受新的指令
X = 0	泵忙，只接受报告和终止指令

针对大写的移动指令([A],[P]和[D]), [Q]指令报告泵在忙。针对小写的移动指令([a],[p]和[d]),[Q]指令报告泵不忙。此外，指令一次性处理多个泵不能获得泵状态，必须单独查询。

注意：虽然其他指令的应答块包含一个状态位，但不应用于确定泵的状态。[Q]指令是唯一有效确定泵是否繁忙的方法。状态字节中的答复板块里错误信息始终是有效的。

4.5.2 错误代码

错误代码描述了可能在SY-03B中检测到的问题的情况（不包括错误代码0）。在状态字节中的最低有效四位中返回错误代码。如果出现错误，则泵停止执行指令，清除指令缓冲区，并将错误代码插入状态字节。

一些错误会继续出现，如进样器的过载，直到他们被初始化指令清除。在一个活塞过载，该设备将不会执行另一个阀或进样器移动指令，直到它重新初始化。状态字节的最后错误有优先级。例如，如果发生指令溢出，则导致错误15。如果下一个指令导致错误3，状态字节反映错误3（无效操作数）。

错误代码	描述
0 (00H)	无错误条件
1 (01H)	初始化错误
2 (02H)	无效指令
3 (03H)	无效操作数

6 (06H)	非易失存储器错误
7 (07H)	设备未初始化
9 (09H)	活塞过载
10 (0AH)	阀过载。
11 (0BH)	不允许活塞移动
12 (0CH)	内部故障
15 (0FH)	命令溢出

表 4-6-2 错误代码

第五章 简易故障排查

故障	原因	排除方法
通电不工作	工作电压不在合格范围内	检测实际引脚电压与额定电压是否存在偏差
	连线有松动或断线	手动检查是否接触良好，或万用表检查线路
不吸液	是否被颗粒物堵住	取出泵管，排除异物

第六章 快速指令

A 通信指令

指令类型	指令	有效/无效	CAN 等级
初始化	Z, Y, W	有效	无
初始化	z	有效	无
柱塞运动	A, a, P, p, D, d	有效	无
阀	I, O, B, E	有效	无
设置	S, V, v, c, L, K, k	有效	无
固件微步运行指令	N	有效	无
控制	G, g, M, H	有效	无
控制	X	有效	帧类型=2, Command="3" (ASCII)
控制	R	有效	帧类型=2, Command="1" (ASCII)
控制	T	有效	帧类型=2, Command="4" (ASCII)
控制	RESET	无效	帧类型=2, Command="0" (ASCII)
控制	清除加载命令	有效	帧类型=2, Command="2" (ASCII)
控制	J, s, e, U	有效	无
报告	?0 至 ?314	有效	帧类型=6, Command="0"至"314 (ASCII)
报告	F	有效	帧类型=6, Command="10" (ASCII)
报告	&	有效	帧类型=6, Command="23" (ASCII)
报告	Q	有效	帧类型=6, Command="29" (ASCII)
报告	#	有效	帧类型=6, Command="20" (ASCII)
报告	%	有效	帧类型=6, Command="18" (ASCII)
报告	*	有效	帧类型=6, Command="*" (ASCII)

B 快速指令参考

B.1 泵配置指令

指令	<n>的值	描述
N	0 = 精细定位模式关闭	启用或禁用细分或精细定位模式
	1 = 精细定位模式	
	2 = 细分模式	
U	30 = 设置非易失性内存自动模式	将配置信息写入非易失性存储器。
	31 = 清除非易失性内存模式	
	41 = 设置的RS-232/RS-485波特率为9600	
	47 = 设置的RS-232/RS-485波特率为38400	
	51 =设置 CAN 总线波特率为 100K	
	52 =设置 CAN 总线波特率为 250K	
	53 =设置 CAN 总线波特率为 500K	

	54 =设置 CAN 总线波特率为 1M	
	57 =设置 CAN 总线波特率为 125K	
	200 =设置活塞复位堵转电流 (1-31,默认5)	
	300 =设置设备地址 (1-15, 默认1)	
K	正常模式0~800	设置回吸步数
	精细定位模式0~6400	

B. 2初始化指令

指令	<n>的值	描述
Z	<n1>	初始化柱塞驱动和顺时针方向驱动阀门。
	0 =初始化全柱塞力	
	1 =初始化在一半柱塞力	
	2 =初始化在三分之一柱塞力	
	10-40 =初始化时定义的速度	
	<n2>	设置初始化输入端口
	0 =设置初始化输入端口到端口 1	
	1~X =设置初始化输入端口分配阀门, 其中 X 是阀门上的端口数	设置初始化输出端口
	<n3>	
	0 =初始化输出端口到端口 X	
Y	1~X=设置初始化输出端口分配阀门, 其中 X 是阀门上的端口数	初始化柱塞驱动和逆时针方向驱动阀门。
	<n1>	
	0 =初始化全柱塞力	
	1 =初始化在一半柱塞力	
	2 =初始化在三分之一柱塞力	
	10-40 =初始化时定义的速度	
	<n2>	设置初始化输入端口
	0 =设置初始化输入端口到端口 1	
	1~X=设置初始化输入端口分配阀门, 其中 X 是阀门上的端口数	设置初始化输出端口
	<n3>	
W	0 =初始化输出端口到端口 X	
	1 x =设置初始化输出端口分配阀门, 其中 X 是阀门上的端口数	仅初始化注射泵驱动 (常用无阀泵)
	<n1>	
	0 =初始化全柱塞力	
	1 =初始化在一半柱塞力	
	2 =初始化在三分之一柱塞力	
w	10-40 =初始化时定义的速度	
	<n1>	仅初始化阀驱动
	1~X =设置初始化端口, 其中 X 是阀门端口上的数字	
	<n2>	仅初始化阀驱动

	0 = 阀门沿顺时针方向回到原点；阀门端口按顺时针方向编号	
	1 = 阀门逆时针方向回到原点； 阀门按逆时针方向编号	
z		模拟初始化设置当前位置作为柱塞原点位置
k	标准模式 0…800	设置零间隙（复位后堵转步数）
	精细定位或细分模式 0…6400	

B.3 阀指令

指令	描述
I	将阀门移动到输入位置
O	将阀门移动到输出位置
B	将阀门移动到旁道位置
E	将阀门移动到其他的位置

B.4 活塞运动指令/状态位报告

指令	<n>的值	描述	状态
A<n>	0-6000, 精细定位或细分模式下 0-48000	[A]绝对位置	繁忙
a<n>	0-6000, 精细定位或细分模式下 0-48000	[a]绝对位置	繁忙
P<n>	0-6000, 精细定位或细分模式下 0-48000	相对选择[P]	繁忙
p<n>	0-6000, 精细定位或细分模式下 0-48000	相对选择[p]	繁忙
D<n>	0-6000, 精细定位或细分模式下 0-48000	相对分配[D]	繁忙
d<n>	0-6000, 精细定位或细分模式下 0-48000	相对分配[d]	繁忙

B.5 非易失性存储指令

指令	<n>的值	描述
s<n>	0…14	在非易失性内存中加载指令字符串
e<n>	0…14	执行非易失性内存指令串
U31		清除“运行非易失性内存”标志
U30		设置“运行非易失性内存”标志
U200	0…31	设置注射泵复位堵转电流

B.6 报告指令

指令	描述
Q	查询状态和错误字节
?	报告柱塞准确位置
?1	报告启动速度
?2	报告最快速度
?3	报告截止速度
?4	报告活塞的实际位置
?6	报告阀门位置

?10 或 F	报告指令缓冲状态
?12	报告回吸步数的增量
?13	报告输入# 1 状态 (P11, 引脚 7)
?14	报告输入# 2 状态 (P11, 引脚 8)
?15	报告泵初始化的次数
?16	报告泵运动次数
?17	报告阀门运动次数
?18 或%	报告阀门运动次数 (上次报告)
?20 或#	报告固件校验
?23 或&	报告固件软件版本
?24	报告复位堵转步数的增量
?29	与 Q 相同 (查询、状态和错误字节)
?76	报告泵配置
?200	报告 conf 文件校验和
?201	报告 log
?202	报告序列号
?203	报告编码器
?300-?314	报告写入到非易失性存储器里面的程序
*	报告电源电压
< <n>	报告用户数据 (0...15)

B. 7 错误代码和状态字节

状态字节	若第 5 位=HEX		若第 5 位=DEC		错误代码	
7 6 5 4 3 2 1 0	0	或 1	0	或 1	编号	描述
0 1 X 0 0 0 0 0	40H	60H	64	96	0	无误
0 1 X 0 0 0 0 1	41H	61H	65	97	1	初始化
0 1 X 0 0 0 1 0	42H	62H	66	98	2	无效指令
0 1 X 0 0 0 1 1	43H	63H	67	99	3	无效参数
0 1 X 0 0 1 1 0	46H	66H	70	102	6	EEPROM 故障
0 1 X 0 0 1 1 1	47H	67H	71	103	7	设备未初始化
0 1 X 0 1 0 0 1	49H	69H	73	105	9	泵过载
0 1 X 0 1 0 1 0	4AH	6AH	74	106	10	阀过载
0 1 X 0 1 0 1 1	4BH	6BH	75	107	11	不支持泵移动
0 1 X 0 1 1 0 0	4CH	6CH	76	108	12	内部故障
0 1 X 0 1 1 1 0	4EH	6EH	78	110	14	A/D 转换器故障
0 1 X 0 1 1 1 1	4FH	6FH	79	111	15	指令溢出

A 查询与跳转协议

产品有三种协议，RUNZE协议、MODBUS协议、ASCII码协议。若需跳转协议，可参照下列步骤（切换

后需断电)

A.1查询泵默认使用协议

发送以下查询代码，查看回码

发→ 91 EB 07 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8

- ① 若泵默认为RUNZE协议，则会查询到如下回码

收← 91 EB 02 01 00 63 D7 F6 AB 00 (V9.22版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 A9 A6 4A 5A 00 00 02 08 (V9.22及之后版本)

回码02含义：RUZNE协议

- ② 若泵默认为ASCII码协议，就会查询到如下回码

收← 91 EB 0A 01 00 02 C4 47 0B 00 (V9.22版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 AF A1 A3 1B 00 00 0A 08 (V9.22及之后版本)

回码0A含义：ASCII码协议

- ③ 若泵默认为MODBUS协议，就会查询到如下回码

收← 91 EB 06 01 00 08 D0 CE 79 00 (V9.22版本之前)

收← 91 EB 00 04 00 2A 25 BE 7A 00 00 06 08 (V9.22及之后版本)

回码06含义：MODBUS协议

A.2切换协议（切换过之后必须断电）

- ① 若需要RUNZE协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 02 08 00 00 0C 0A 69 69

- ② 若需要ASCII码协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 0A 08 00 00 6D 19 D8 C9

- ③ 若需要MODBUS协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 06 08 00 00 67 0D 51 BB

注：完成切换后，可发送查询代码（91 EB 07 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8），确认当前泵是否切换为需要使用的协议。

第七章 版本说明

版本	说明	发布时间
V1.0	初始版本	2026.04.1

第八章 技术支持

南京润泽流体控制设备有限公司

Nanjing Runze Fluid Control Equipment Co.,LTD

企业固话（传真）：	025-5119 7362
销售电话：	138 5195 4068
技术支持：	198 2581 4316
企业邮箱：	runzeliuti@runzeliuti.com
润泽官网：	www.runzeliuti.com
润泽旗舰店：	https://runze.tmall.com/
公司地址：	江苏省南京市江宁区东山街道润发路55号A4幢



润泽官网



手机淘宝扫一扫

